

【论文标题：在原题基础上点出方法或亮点（例如“基于一维轴对称传热传质模型的……”）】

摘 要

【写作提示】按“四要素”组织，不要写成目录式介绍。建议5段、总长不超过一页：（1）第1段：现实背景1~2句+本文总体方法（由守恒方程建模、数值求解、并用第二种方法验证）；（2）第2段：针对问题一——建立了什么模型、用什么方法求解、关键结果是什么；（3）第3段：针对问题二、问题三——模型在问题一基础上增加了什么（物性变化、双向耦合），如何把“要求”变成可计算的判据，得到什么时间结论；（4）第4段：针对问题四——尺寸收缩如何进入模型（关键处理手段），得到什么结果，以及“若不考虑收缩会怎样”的对照结论；（5）第5段：验证与鲁棒性各一句（用百分比/误差说明），最后一句写模型价值或推广。

【可用素材】你已完成、可直接引用的数字（自己决定怎么表述，务必与正文表格一致）：问题一：1800 s 中心温度 33.53 °C、表面 36.76 °C；表面含水率降至 1.51 kg/kg，中心仍为 2.55；问题二：3 h 时径向温差仅约 0.07 °C，含水率中心 1.77、表面 1.01；问题三：干燥时长 57.15 h（约 2.38 天）；问题四：考虑收缩时干燥时长 52.43 h；若忽略收缩，72 h 中心含水率仍有 0.22（无法达标）；验证：问题一、三两种方法偏差 0.07%~0.38%；积分守恒律检验残差 < 0.5%；网格加密一倍误差减半。

【容易失分】（1）全篇没有具体数字（评阅人抓不到亮点）；（2）出现“结果很好、模型合理”等空话；（3）出现学校、姓名、赛区信息；（4）超过一页或写了英文摘要。

关键词：【4~6 个，按“对象 + 方法 + 关键技术”排列，例如：传热传质耦合、一维轴对称、有限体积法、尺寸收缩、仿真验证、灵敏度分析】

一、 问题重述

1.1 问题背景

【写作提示】用 5~8 行自己的语言概括：（1）中药材干燥在产业中的地位与“能耗/品质”矛盾；（2）热风干燥的两个阶段（预热平衡、恒温干燥）；（3）影响干燥的关键因素（风温、湿度、风速、时长）；（4）为什么需要机理建模与数值仿真（试验成本高、周期长）；（5）本文针对本题要解决什么。

【写作提示】若引用文献，此处保留 1~3 篇高质量文献，并在正文标注引用编号；一句话说明文献与本文的关系（例如“已有研究给出了干燥动力学经验式，本文在此基础上建立可验证的传热传质模型”）。不要为凑数量引用无关文献。

1.2 问题重述

【写作提示】把题目翻译成建模语言，每个子问题压缩成 1 段或 1 行表格，统一采用“已知条件 → 决策/待求量 → 模型任务 → 输出要求”。绝对不要大段照抄题面。可以按下面的表格骨架填写（表中内容为提示，请自行替换为你的表述）：

表 1 四个子问题的任务与输出要求

问题	已知条件（题目给出什么）	模型任务	输出要求
1	【几何、初始条件、附件 1 环境数据、附录 2 物性】	【建立什么模型】	【表 1、表 2；result1.xlsx（1 s × 0.1 cm）】
2	【附录 3 变物性、环境数据需外推】	【建立什么模型】	【表 3、表 4；result2.xlsx】
3	【同问题 2 + 达标要求】	【求什么】	【表 5 + 干燥时长；result3.xlsx（60 s × 0.1 cm）】
4	【附录 4 物性 + 附件 2 半径变化】	【求什么】	【表 6（末列药材表面）；result4.xlsx】

【容易失分】照抄题面超过半页；只写“问题 1 要求我们求温度”而不说清输入输出；忘记写清楚结果的保存形式（result*.xlsx、时间间隔、距离间隔、四位小数）。

二、 问题分析

【写作提示】本章只回答三件事：题目给了什么？真正的难点是什么？准备怎样把它数学化？每个问题 4~10 行，不提前公布结果，详细公式留给第五章。四问的写法建议如下。

2.1 总体分析思路

【写作提示】先用 3~5 行说明四问的共同本质与差异（例如：四问都由同一套守恒规律支配，差别只在物性公式、几何是否变化、输出目标不同），再给出技术路线：物理机理 → 守恒方程 → 定解条件 → 离散求解 → 两种方法互验 → 灵敏度检验。

图 1 技术路线图（占位）——建议画一条从左到右的主链：题目条件/附件数据 → 几何简化与假设 → 控制方程与边界条件 → 数值离散（有限体积/有限元）→ 结果表格与图表 → 仿真验证与鲁棒性；下方用虚线引出“问题 1/2/3/4 的差异点在链条上的位置”。

2.2 问题一的分析

【写作提示】针对问题一，按“给了什么 → 难点在哪 → 怎样数学化”三步写：（1）给了什么：规则圆柱几何、均匀初始场、附件 1 的离散环境数据、附录 2 的常数物性与扩散系数经验式；（2）难点：离散数据必须转成连续边界函数，否则模型不闭合；扩散系数依赖未知的含水率（方程非线性）；圆柱坐标在轴心存在 $1/r$ 形式奇点；结果要在指定时刻与指定径向位置可核对；（3）怎样数学化：先做量级判断（热扩散与水分扩散的特征长度与圆柱半长比较），据此把问题化归为一维轴对称抛物型初边值问题：内部导热 + 内部扩散，表面为对流（第三类）边界条件，轴心为对称条件；求解上用守恒型离散。强调一句：“本问是后三问的基础模型，其方程与离散框架将被继承”。

【容易失分】把“问题一就是求温度和水分”当分析；一上来就贴公式（分析章只需要说清思路与依据）；不说明为什么可以简化成一维。

2.3 问题二的分析

【写作提示】针对问题二，重点写“继承 + 新增”：模型继承关系可写成一个箭头式表达（ $M_1 \rightarrow M_1 + \text{新增因素} \rightarrow M_2$ ），并回答三个问题：（1）新增因素进入哪条方程/哪个系数？（物性 ρ, c_p, k 与扩散系数 D 变成含水率（和温度）的函数）（2）这带来什么本质变化？（温度与水分由“互不影响”变成双向耦合：温度影响 D ，水分影响物性与温度）（3）算法上为什么要调整？（系数非线性，需要在每个时间步内迭代更新物性）另外必须交代：干燥时长由 30 min 延长到数小时，附件 1 只覆盖 4 h，需要明确外推规则（恒温干燥阶段取末值）。

【容易失分】只写“问题二在问题一基础上增加了变物性”就结束——要写清“增加的量改变了哪条方程、为什么必须改算法”；忘记说明环境数据外推规则。

2.4 问题三的分析

【写作提示】针对问题三，核心是把“场”变成“判据”：题目要求“各处含水率低于 0.15”，这是一个关于整个场的条件。建议写三步：（1）把要求数学化：定义全场最大值函数 $M(t)$ ，达标条件写成 $M(t) < 0.15$ ，干燥时长定义为该条件首次成立的时刻；（2）说明为什么可以只看中心：表面持续排湿、轴心为零通量面，含水率沿半径单调不减，故最大值在中心取得；再从“若内部出现局部极小则不会继续下降”的角度补一句极值原理的论证；（3）说明怎么求： $C(0, t)$ 对时间单调，等价于求一个单调函数的零点，可用逐时步扫描或二分法。强调：“本问的输出不是更多数据，而是一个时间数字”，因此判据的严谨性比场的精度更关键。

【容易失分】直接说“取中心含水率达到 0.15 就是干燥时间”而不给任何论证；不做单调性说明，导致判据看起来像假设。

2.5 问题四的分析

【写作提示】针对问题四，本问的“新东西”是几何在变，分析要围绕这一点展开：（1）指出附件 2 给出的半径从 2.0 cm 单调减到 1.198 cm，意味着计算域本身在移动；（2）说明不能照搬问题三：控制方程、边界条件、网格都必须随几何变化修正（边界通量中的半径要用当前半径）；（3）给出解决思路：把物理坐标换成跟随材料收缩的材料坐标，使计算域重新固定；代价是方程中出现与 $R(t)$ 有关的缩放因子，物理上表现为“扩散路程变短、单位干物质表面积增大”，两者都使干燥加快；（4）预告对照设计：再做一次“忽略收缩”的计算，用定量对比说明尺寸变化的必要性（这是本问最容易被评阅人认可的亮点）。

【容易失分】只说“半径变小所以干得更快”而不说明如何处理动边界；不写“距离列到底指初始位置还是当前位置”这个坐标约定，导致表 6 被误解。

三、模型假设

【写作提示】好的假设“必要、合理、可解释”。每条假设建议写成一句假设 + 一句理由；理由优先用量级比较或题目条件，而不是“为了简化计算”。下面列出本题应覆盖的 8 个方面，请用你自己的语言写成条目（示例见原模板归档区）。

- (1) **【连续介质与局部热平衡】：【理由（提示：用热扩散时间的量级说明）】**
- (2) **【初始温度与含水率均匀分布】**
- (3) **【一维轴对称（忽略轴向梯度与端面）】：【理由（提示：长径比、特征长度与半长的比较）】**
- (4) **【水分迁移服从 Fick 扩散，扩散系数用题目经验式】**
- (5) **【表面按牛顿冷却与对流传质交换热量和水分】**
- (6) **【内部无体热源、无水分源，忽略辐射与交叉效应】**
- (7) **【物性只依赖当前状态（不依赖历史）】**
- (8) **【问题四的收缩方式假设（提示：均匀/同比例收缩）】**

【写作提示】建议再补一张“关键假设影响表”：假设 → 若放宽会怎样 → 对结论的影响量级。这张表能把“假设”与第七章的误差分析连起来，很受评阅人欢迎。

表 2 关键假设的影响分析（骨架，请填写）

假设	若放宽会怎样	对结论的影响/可检验性
【一维轴对称】	【需二维/三维计算】	【端面面积占比 $R/L = 8\%$，可在误差分析中说明】
【忽略蒸发潜热】	【升温会滞后】	【题目未给潜热等参数，属参数不可辨识的简化】
【均匀收缩】	【非均匀收缩会使结果略变】	【可与仿真位移场对比说明】
【其他】		

【容易失分】写“假设模型结果正确”“假设数据准确”（循环论证）；假设数量很多但每条都没有理由；假设与后面的模型、误差分析互不呼应。

四、 符号说明

【写作提示】只列正文反复使用的核心符号；单位必须写清楚；同一符号全文不得一符多义。建议分成四组列：空间与时间、场变量、物性与系数、数值与判据。临时求和指标不必列入。

表 3 主要符号说明（骨架，请填写）

符号	含义	单位
【r】	【到药材中心轴线的径向距离】	【m】
【t】	【时间】	【s】
【T、C】	【药材温度、干基含水率】	【°C、kg/kg】
【T_a、C_a】	【烘房温度、烘房含水率（附件 1）】	【°C、kg/kg】
【R_0、$R(t)$】	【初始半径、问题四中随时间变化的半径】	【m】
【ρ、c_p、k】	【密度、比热容、导热系数（附录公式）】	【kg/m³、 J/(kg·K)、 W/(m·K)】
【D】	【水分扩散系数（附录公式）】	【m²/s】
【h、h_m】	【对流换热系数、对流传质系数】	【W/(m²·K)、 m/s】
【$M(t)$、t_{dry}】	【全场最大含水率、干燥时长】	【kg/kg、h】
【N、Δr、Δt】	【控制体数目、网格步长、时间步长】	【—、m、s】
【其他】		

【容易失分】符号表里塞很多只有一个公式用到的中间量；符号与正文不一致（例如表里叫 C_m 、正文写 C_{air} ）；忘记写单位。

五、 模型搭建

【写作提示】本章是全文核心之一，只做一件事：把题目条件一步步变成**封闭**的数学定解问题。要求每一步都能指出它来自哪条物理规律或哪个题目条件。建议按“几何简化 → 守恒方程 → 边界与初始条件 → 物性闭合 → 完整定解问题”的顺序组织；公共部分只写一次（5.2 节），四问的差别分别写在 5.3~5.6 节。

5.1 建模总路线

【写作提示】用一张“文字到公式”的路线图或一段话说明总思路（题目条件 → 变量定义 → 基本规律 → 数学关系 → 定解条件 → 完整模型）。不需要新公式。

5.2 公共物理模型

【写作提示】本节把四问共用的部分写全，建议分四小块：（1）**几何简化**：给出长径比等几何量，并用特征长度（热扩散特征长度、水分扩散特征长度）与圆柱半长做量级比较，据此说明“可忽略轴向与端面、化为一维轴对称问题”。这一步的“为什么”比公式本身更重要；（2）**控制方程**：由“圆柱薄壳微元的守恒分析”分别导出水分浓度方程（Fick 扩散 + 质量守恒）与温度方程（Fourier 导热 + 能量守恒）。提示：两条方程可以用同一套微元法写一次、分别用不同守恒量即可，篇幅省一半；（3）**边界与初始条件**：表面为对流（第三类）边界条件（温度用换热系数、水分用传质系数），轴心为对称（零通量）条件，初始条件为均匀温度与均匀含水率；（4）**环境边界函数**：附件 1 为离散数据，需构造连续函数；说明为何选**分段线性插值**（不产生非物理过冲），并明确超过数据范围后的**外推规则**（恒温干燥阶段取末值）。这些公式在《A 题 _ 数学模型与算法手册》第 1 章已推导完整，可直接取用，但请自行排版、统一编号并检查量纲。

5.3 问题一的模型

【写作提示】针对问题一：写出附录 2 的物性（密度、比热容、导热系数为常数，扩散系数为含水率的经验函数），并说明“本问温度方程不含含水率、水分方程不含温度，故两个子模型不显式耦合，可分别求解”。再补一句物性趋势分析（扩散系数随含水率增大而增大，故最大值出现在初始时刻），为第六章解释“只有表层失水”做铺垫。

5.4 问题二的模型

【写作提示】针对问题二：写出附录 3 的四条经验公式（密度、比热容、导热系数、扩散系数），特别说明扩散系数指数项中的温度必须是**开尔文**。然后说明耦合结构：含水率下降 → 物性改变 → 温度分布改变 → 扩散系数改变 → 反过来影响含水率。除物性外，方程与边界条件与问题一完全相同，这就是“模型继承”的具体含义。

5.5 问题三 模型

【写作提示】针对问题三：不必重复写方程，只写“新增的判据”：（1）定义全场最大含水率 $M(t)$ 与干燥时长 t_{dry} （“首次满足 $M(t) < 0.15$ 的时刻”）；（2）说明判据可简化为中心判据的理由（表面排湿、轴心零通量、沿半径单调不减；并说明内部局部极小不会先达标）；（3）说明求解方式：单调函数的零点问题（逐时步扫描或二分法），并写出所选方法的停机准则。

5.6 问题四 模型

【写作提示】针对问题四：本问差异全部集中在“几何在动”，建议按五步写：（1）收缩数据处理：附件 2 给出半径随时间变化，用同样的分段线性插值构造半径函数，并给出首末值；（2）收缩运动学假设：写出均匀收缩的坐标映射（材料点初始位置与当前半径的关系），并说明它与“变形域 + 边界位移”的位移场一致；（3）方程变换：把 r 换成跟随材料的坐标，重新做一次守恒分析，得到带缩放因子的水分与温度方程（提示：面积因子与梯度变换中的比例因子正好抵消，这是选材料坐标的关键好处，值得写一句）；（4）边界条件变换：说明表面通量中的半径要换成当前半径，并给出变换后的表达式；（5）对照模型：说明还要计算“忽略收缩”的模型，用于第六章定量比较。提示：材料坐标下的表达式与等价形式在《A 题 _ 数学模型与算法手册》第 5 章已推导完整。另外务必声明表 6 中“到药材中心的距离”指材料坐标（初始位置）还是当前几何位置。

5.7 模型汇总

【写作提示】用一张表把四问并列起来（几何、物性来源、是否耦合、关键修正、核心公式编号），让评阅人一眼看出四问的继承关系与差异。

表 4 四个子问题的数学模型汇总（骨架，请填写）

问题	控制方程	物性来源	关键修正	核心公式编号
1	【式 ()】	【附录 2】	【无耦合】	【式 ()】
2	【式 ()】	【附录 3】	【变物性双向耦合、环境外推】	【式 ()】
3	【同问题 2】	【附录 3】	【达标判据】	【式 ()】
4	【式 ()】	【附录 4】	【材料坐标 + 动边界】	【式 ()】

【容易失分】方程推导没有任何出处（既没物理规律也没微元图）；只列公式不写边界条件导致模型不封闭；四问分别重写一遍同样的方程，篇幅浪费且看不出继承关系；漏写问题四的坐标约定。

六、 模型求解

6.1 求解总体方案

【写作提示】用 3~5 行 + 一张流程图说明总体流程：读入附件数据并构造环境/半径函数 → 生成径向控制体 → 时间推进（更新物性 → 组装三对角方程组 → 求解）→ 抽取到题目要求的位置与时刻 → 输出 Excel。强调“内部计算网格/时间步”与“题目要求的输出位置/时刻”是两回事。

图 2 求解流程图（占位）——建议体现“两条并行线：自主有限体积程序”与“COMSOL 有限元仿真”，最后汇入“结果对比与验证”。

6.2 空间离散

【写作提示】说明采用守恒型有限体积法：给出控制体划分与几何权重（圆柱面积/体积因子）、逐控制体积分的离散格式、界面扩散系数的取法（算术平均或调和平均，说明为什么）、以及三处关键处理——轴心处面积因子为零使奇点自然消解、表面控制体的对流边界处理、问题四中半径取当前值。

6.3 时间离散与稳定性

【写作提示】说明采用全隐式格式，并给出“为什么不用显式”的量化理由：写出显式格式的稳定性条件，代入本模型参数估算所需时间步，说明计算量不可接受；再说明隐式格式无条件稳定、本工作实际取的时间步，以及时间步减半后结果的变化量（用你自己的数值实验说明）。

6.4 非线性处理与方程组求解

【写作提示】说明扩散系数与物性依赖待求量，因此每个时间步内需要迭代：写出迭代初值、物性更新方式、收敛判据（最大变化量小于某阈值）。说明离散后得到三对角方程组，采用 Thomas 追赶法求解，给出两步递推式与复杂度 $O(N)$ ，并说明系数满足对角占优所以求解稳定。

6.5 后处理与精度控制

【写作提示】写清三件事：（1）内部网格比输出网格细，计算完再插值到题目要求的位置；（2）内部时间步与输出时刻相互独立；（3）所有结果按题目要求保留四位小数写入 result*.xlsx。

6.6 问题一的求解结果

【写作提示】先写一句“按 5.3 节模型求解，得到表 1、表 2”，然后表格下方必须有一段结果分析（3~5 句）：指出温度“外高内低”、含水率“内高外低”；用特征长度解释“只有最外两三层失水”；说明表面含水率是“对流传质与内部扩散的动态平衡值”。不要把数字重复念一遍。

表 5 30 分钟内药材的温度（单位：°C）

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
300	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
600	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
900	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1200	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1500	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1800	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】

表 6 30 分钟内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
300	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
600	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
900	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1200	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1500	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1800	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】

图 3 问题一的径向剖面图（占位）——建议画 4 条曲线（ $t = 100/600/1200/1800$ s），温度与含水率各一张子图。

6.7 问题二的求解结果

【写作提示】与 6.6 节同样的结构：一句引语 + 表格 + 结果分析。分析重点放在“温度 3 h 内趋于均匀（径向温差急剧减小）”“含水率剖面呈外干内湿”“与问题一同刻结果不同是因为物性公式不同”这三点。

表 7 3 小时内药材的温度（单位：℃）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1.0	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1.5	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
2.0	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
2.5	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
3.0	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】

表 8 3 小时内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1.0	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1.5	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
2.0	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
2.5	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
3.0	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】

图 4 中心与表面含水率随时间变化曲线（占位）——建议叠加温度曲线，用双纵轴或两张子图。

6.8 问题三的求解结果

【写作提示】先用一两句说明如何从时间推进结果中提取达标时刻（判据 + 精度），再给出表 5，最后写结果分析：干燥时长与题目“2~3 天”的量级是否一致；达标时刻是否所有位置都满足要求（用最大值判据说明）；后期含水率曲线呈什么形态（提示：前期快、后期慢）。

表 9 药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
12	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
18	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
24	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
30	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
36	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
42	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
48	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
54	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
干燥结束时间： t_{dry} = 【待填】 h					

6.9 问题四的求解结果

【写作提示】本问要给出两个表：表 6（收缩模型结果）与对照表（收缩 / 不收缩对比）。表 6 的最后一列是药材表面（当前位置处的含水率），并要用一句话说明“到药材中心的距离”是材料坐标还是当前几何位置。对照表的分析重点：收缩不仅改变数值，而是决定能否达标；机理上解释为“扩散路程变短、单位干物质表面积增大”。

表 10 考虑尺寸收缩时药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				药材表面
	0	0.5	1.0	1.5	
6	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
12	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
18	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
24	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
30	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
36	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
42	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
48	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
54	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
干燥结束时间： t_{dry} = 【待填】 h					

表 11 收缩与不收缩两种模型的对比（骨架，请填写）

模型	长时间后中心含水率	干燥时长	是否达标
【忽略收缩（固定半径）】	【待填】	【待填】	【待填】
【考虑收缩（附件 2 半径）】	【待填】	【待填】	【待填】

图 5 问题四中心含水率随时间变化（占位）——建议同时画问题三曲线，直观展示收缩带来的加速。

【容易失分】表格只有数字没有分析；表格单位写错或与题目模板不一致；小数位不统一；问题四不说明坐标约定；只给结论不给机理。

七、 仿真验证

【写作提示】本章是“结果可信”的证据链。写作要领：**证据必须来自不同角度**，每一种证据先说“做法”，再说“判定标准”，最后给数字结论。建议按四种证据分节，第四种（定性检验）可用一张清单表收尾。

7.1 验证框架

【写作提示】用一段话说明为什么需要多角度验证（单一程序自检无法发现系统性错误），并用一张表列出四种证据、做法、作用与判定标准。

表 12 模型与结果的验证证据（骨架，请填写）

证据	做法	作用	判定标准
【独立复算】	【用另一种数值方法重算并对比】	【排除建模/编程错误】	【相对偏差 < 【阈值】】
【网格与时间步收敛】	【加密网格、减小时间步】	【排除离散误差过大】	【加密一倍误差减半】
【守恒性检验】	【用数据检验积分守恒律】	【排除边界条件/权重写错】	【残差 < 【阈值】】
【定性检验】	【单调性、极值原理、量级】	【排除非物理结果】	【全部满足】

7.2 独立复算（双方法互验）

【写作提示】说明 COMSOL 模型与自主程序在计算域、物性、初始条件、边界条件、附件插值上完全一致，只有空间离散方法不同（有限元 vs 有限体积）。给出误差指标定义（平均绝对误差、均方根误差、最大绝对误差），再用表格给出关键量的对比与相对偏差。注意：若某个量偏差明显偏大（例如问题四的干燥时长），必须如实说明并解释来源，不要只挑好看的数字。

表 13 两种方法的结果对比（骨架，请填写）

检验量	自主模型	仿真结果	相对偏差
【问题一：1800 s 中心温度】	【待填】	【待填】	【待填】
【问题一：1800 s 表面含水率】	【待填】	【待填】	【待填】
【问题三：干燥时长】	【待填】	【待填】	【待填】
【问题四：干燥时长】	【待填】	【待填】	【待填】
【其他】			

7.3 网格与时间步收敛性

【写作提示】给出收敛性实验设计（网格数取值、时间步取值、观测指标），用表格列出结果，并做两点分析：（1）时间步的影响是否可忽略（说明隐式格式的稳定性）；（2）网格加密时误差如何变化（若呈一阶收敛，可进一步做 Richardson 外推，说明外推极限与仿真值的差距，从而判断“两种方法的差异主要来自离散还是来自模型本身”）。

表 14 网格与时间步收敛性（骨架，请填写）

网格 / 时间步	【观测指标 1】	【观测指标 2】	【外推极限】
【 $N = 100$ 】	【待填】	【待填】	
【 $N = 200$ 】	【待填】	【待填】	
【 $N = 400$ 】	【待填】	【待填】	【待填】

7.4 守恒性检验

【写作提示】本节的亮点是“用导出数据本身检验一个与数值方法无关的积分守恒律”：把水分方程两边乘半径后沿径向积分，利用表面边界条件得到一个“总水量变化率 = 表面通量”的恒等式。写作要点：先把恒等式推出来并解释它检验的是什么错误（柱坐标权重漏写、边界通量半径用错等），再说明如何用离散数据计算左右两端（数值积分 + 中心差分），最后给出残差表并说明残差“正负交替、无系统偏向”意味着误差主要来自差分与插值。

表 15 守恒恒等式检验残差（骨架，请填写）

算例	时刻	左端（数据算出）	右端（边界通量）	相对残差
【问题一】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
【问题三】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
【问题三】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】

7.5 定性检验与误差分析

【写作提示】用一张清单表列出所有定性检验项（初值、单调性、剖面方向、极值原理、量级估计、与题目先验的一致性、问题之间的合理关系等），逐项写明“期望”和“结果”。再用一张表汇总误差来源（数值误差 / 模型误差）与量级，并在最后用一段话给出验证结论。

表 16 定性检验清单（骨架，请填写）

检验项	期望	结果
【初始条件】	【 $t \rightarrow 0$ 时趋于题目初值】	【待填】
【单调性】	【温度不降、含水率不增】	【待填】
【剖面方向】	【温度外高内低、含水率内高外低】	【待填】
【极值原理】	【含水率不低于环境值】	【待填】
【量级估计】	【干燥时长与特征时间同量级】	【待填】
【题目先验】	【与“2~3 天”一致】	【待填】

表 17 误差来源汇总（骨架，请填写）

来源	类型	量级与说明
【空间离散】	【数值】	【待填】
【时间离散】	【数值】	【待填】
【非线性迭代】	【数值】	【待填】
【一维简化（忽略端面）】	【模型】	【待填】
【收缩运动学假设】	【模型】	【待填】
【经验公式适用范围】	【模型】	【待填】

【容易失分】只写“结果与仿真吻合”而不给指标；把两种方法的差异含糊带过（差异大时要解释）；只做数值验证，缺少物理/定性层面的检验。

八、鲁棒性检验与灵敏度分析

【写作提示】本章回答“结论是否依赖被精确测量的参数”。写作要领：先给出**灵敏度系数**的定义（输出相对变化与参数相对变化之比），再说明扰动方案（哪些参数、扰多大、看什么指标），然后给结果表与图，最后给出结论句：“哪些参数敏感、哪些不敏感，在给定扰动范围内结论是否翻转”。

8.1 检验设计

【写作提示】列出要扰动的参数（例如对流换热系数、对流传质系数、扩散系数前置系数、初始含水率、环境温度平台值、网格与时间步），给出扰动幅度（ $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$ 等）、观测指标（干燥时长、指定时刻的表面含水率、中心含水率曲线）与判定标准（ $|S_p| > 1$ 视为敏感参数）。

表 18 灵敏度分析的扰动方案（骨架，请填写）

参数	扰动幅度	观测指标	说明（为什么扰这个参数）
【 h 】	【 $\pm 20\%$ 】	【干燥时长等】	【送风条件波动】
【 h_m 】	【 $\pm 20\%$ 】	【干燥时长等】	【风速/湍流波动】
【扩散系数前置系数】	【 $\pm 20\%$ 】	【干燥时长】	【经验公式不确定度】
【初始含水率】	【 $\pm 5\%$ 】	【干燥时长】	【初始测量误差】
【其他】			

8.2 灵敏度计算结果

【写作提示】给出结果表（各参数在上下扰动下的输出值、灵敏度系数、结论），并配一张“参数-干燥时长”的折线图或柱状图。结论句要写成可核验的形式（例如“在 $\pm 20\%$ 扰动下，干燥时长的变化不超过 $X\%$ ”）。

表 19 灵敏度计算结果（骨架，请填写）

参数	下扰输出	基准输出	上扰输出	灵敏度 S_p	结论
【 h 】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	
【 h_m 】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	
【扩散系数前置系数】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	
【初始含水率】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	

8.3 数值鲁棒性与假设放宽

【写作提示】一是写数值层面的鲁棒性（网格加密、时间步减小、迭代次数增加时结果是否稳定），可引用第七章的收敛性数据；二是写“放宽关键假设会怎样”，例如计入端面交换、非均匀收缩、考虑蒸发潜热、改用二维模型，逐条说明影响机理与预期后果。

表 20 放宽关键假设的影响（骨架，请填写）

放宽的假设	影响机理	预期后果
【计入端面交换】	【表面交换面积增大】	【干燥略快】
【非均匀收缩】	【收缩率沿半径不同】	【待填】
【考虑蒸发潜热】	【表面耗热】	【前期升温变慢】
【二维轴对称】	【计入轴向梯度】	【更精确但更耗时】

【容易失分】只写“模型很稳定”没有数据；扰动量级过大（失去局部灵敏度意义）或过小（看不出趋势）；不说明敏感参数对实际工艺的含义。

九、 模型推广与评价

9.1 模型的优点

【写作提示】写 3~5 条，每条一句话 + 一句支撑（数据或方法）。可考虑：机理清晰且四问共用同一框架（继承关系明确）、守恒型离散与奇点自然处理、验证体系完整（异方法互验 + 收敛性 + 守恒律 + 定性）、对题目数据的适配（插值 + 外推规则明确）、给出了收缩必要性的定量证据。

9.2 模型的缺点与局限

【写作提示】写 2~4 条，务必与第三章假设、第七章误差分析呼应。可考虑：一维简化忽略端面（面积占比 8%）、未计入蒸发潜热（题目未给参数）、问题四采用均匀收缩假设、经验公式的适用范围限制。每条都写一句“影响量级如何评估”，避免只列缺点。

9.3 模型的推广

【写作提示】写 3~5 个方向，最好每个方向说明“改哪一步就能推广”。可考虑：几何推广（球/片/不规则切片）、干燥方式推广（微波/真空/远红外，改表面条件或加体积源）、多物理场推广（加应力场研究开裂、加品质降解动力学）、优化与控制推广（以能耗-品质为目标、烘房温湿度曲线为决策变量）、参数反演推广（用实测含水率曲线辨识收缩系数等）。

【容易失分】优点空泛（“模型科学合理”）；缺点与前文不对应；推广写成“还可以用于很多领域”而没有具体改动点。

十、 参考文献

【写作提示】列出实际查阅并真正引用过的文献，正文中必须出现对应标注。建议覆盖四类：干燥理论与 Fick 扩散、中药材干燥工艺、多孔介质传热传质数值方法、COMSOL 或有限体积法参考资料。格式统一即可（本文模板用 thebibliography 环境，可直接添加 \bibitem）。

参考文献

[1] **【文献 1（请补全）】**

[2] **【文献 2（请补全）】**

[3] **【文献 3（请补全）】**

AI 工具使用声明

【写作提示】2026 年规定：使用 AI 的作品，须在参考文献之后设置本声明，并根据实际情况二选一，同时提交 AI 工具使用详情.pdf。正文中只保留其中一种表述。

(A) 未使用 AI 工具：

【本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。】

(B) 使用 AI 工具：

**【本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于……（填写实际用途）；
详细使用情况见支撑材料。】**

【容易失分】既不写声明，或两种方案都保留；声明内容与实际不符（隐瞒使用或夸大使用范围）。

A 支撑材料列表

【写作提示】按“文件名 + 作用”逐条列出，且要与实际提交的文件完全一致；程序必须完整可运行、运行结果与论文一致。如果没有支撑材料，必须写“本论文没有支撑材料”。

- (1) **【问题一程序文件】:【作用】**
- (2) **【问题二 ~ 四程序文件】:【作用】**
- (3) **【结果文件 result1~4.xlsx】**
- (4) **【验证与灵敏度分析数据】**
- (5) **【AI 工具使用详情.pdf（若使用 AI）】**

B AI 工具使用详情说明

【写作提示】仅当使用 AI 时制作本节对应的独立 PDF。至少说明四件事：（1）工具名称、版本/型号；（2）具体使用目的和环节；（3）主要提示方式与使用过程（保留关键提示词）；（4）AI 输出的采纳、修改与核验情况（哪些采纳、哪些修改、哪些舍弃、公式与代码如何验证）。

C 源程序

【写作提示】附录必须包含全部完整、可运行的源程序，不得出现“略去”“省略”字样。建议按“问题一 → 问题四 → 验证脚本”的顺序编排，每段前用一句话说明作用与运行方式；程序中的关键参数应与正文一致。

源程序 1 程序清单占位（请替换为完整代码）

```
1 # =====
2 # 程序 1: 问题一~问题四的一维轴对称传热传质求解
3 # 运行方式: python problem1_main.py
4 # 输出: result1.xlsx ~ result4.xlsx
5 # =====
6 # 提示: 此处粘贴完整代码（含数据读取、网格生成、时间推进、
7 #      物性更新、三对角求解、结果输出与验证部分）
```